

Tópico 3: Regime fiscal
A inflação da COVID foi fiscal?
Barro e Bianchi (2025)

Macroeconomia Aplicada

EPGE FGV, 2º semestre 2026

Marcos Sonnervig

Onde paramos, e a pergunta de hoje

- ▶ Na aula passada chegamos à equação de avaliação da dívida:

$$\frac{B_{t-1}}{P_t} = E_t \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \left(\frac{C_{t+j}}{C_t} \right)^{-\sigma} s_{t+j} \quad (1)$$

- ▶ Sob regime fiscal, essa equação **determina** o nível de preços. Bonito — mas dá para levar aos dados?
- ▶ Em 2020 e 2021, quase todos os países da OCDE fizeram, ao mesmo tempo, uma expansão fiscal grande e não planejada. Em 2021–2023, quase todos tiveram inflação alta
- ▶ Coincidência ou mecanismo? A dificuldade é que “houve gasto e houve inflação” é compatível com qualquer teoria
- ▶ Barro and Bianchi (2025) fazem o que uma boa aplicação faz: extraem da teoria uma **previsão quantitativa e não óbvia** e testam essa

A previsão não óbvia

- ▶ Se o regime é fiscal, a inflação de um país não deve depender só de quanto ele gastou. Deve depender de **quanto ele gastou por unidade de dívida que pode ser corroída**
- ▶ Dois países com o mesmo aumento de gasto devem ter inflações diferentes se tiverem:
 - ▶ **dívida/PIB** diferente — quem tem pouca dívida precisa de **mais** inflação para arrecadar o mesmo
 - ▶ **duração da dívida** diferente — quem tem dívida longa consegue o mesmo efeito com **menos** inflação por ano
- ▶ As duas previsões são contraintuitivas. Ninguém escreveria “menos dívida, mais inflação” sem passar pelo modelo
- ▶ É por isso que o teste vale alguma coisa

Roteiro da aula

1. Do modelo à equação estimável. Como a Eq. (1) vira uma regressão de três variáveis
2. Os dados. 37 países da OCDE, 2010–2023, e as três medidas que o modelo pede
3. Os resultados. O coeficiente η , as duas figuras principais, e a zona do euro
4. O que dá para acreditar. O que o desenho identifica e o que ele não identifica

Parte I

Do modelo à equação estimável

Hipótese 1: o aumento de gasto é temporário

- ▶ Uma crise começa em t e eleva o gasto G_{t+h} para $h = 0, \dots, M$. Depois de $t + M$, o gasto real volta à trajetória anterior
- ▶ Escrevendo $\Delta G_{t+h} := G_{t+h} - E_{t-1} G_{t+h}$ para o gasto em excesso do que se esperava antes da crise, o valor presente do aumento é

$$\text{VP do aumento} = \sum_{h=0}^M \frac{\Delta G_{t+h}}{(1+r)^h} \quad (2)$$

- ▶ Supondo que produto e gasto cresçam à mesma taxa g e que $g = r$ ao longo do episódio, a Eq. (2) vira algo mensurável:

$$\text{VP do aumento} = Y_t \cdot \sum_{h=0}^M \Delta \left(\frac{G_{t+h}}{Y_{t+h}} \right) \quad (3)$$

- ▶ Basta somar razões gasto/PIB, medidas contra a razão pré-crise. É a primeira variável

Por que ignorar o lado da receita

- ▶ Em princípio a conta deveria incluir também as mudanças de receita:

$$\text{VP do aumento de receita} = \sum_{h=0}^M \frac{\Delta T_{t+h}}{(1+r)^h}$$

- ▶ Nos dados dos 37 países da OCDE, somando 2020 e 2021 contra 2019:
 - ▶ a razão gasto primário/PIB sobe, em média, 0,097
 - ▶ a razão receita/PIB sobe 0,006
- ▶ Uma ordem de grandeza de diferença. A resposta de política à COVID foi **essencialmente gasto**
- ▶ A análise principal deixa a receita de fora. É uma simplificação, e não uma que mude o resultado

Hipótese 2: a única margem de ajuste é a inflação

- ▶ O exercício é feito na versão de **preços flexíveis** da teoria fiscal do nível de preços (Cochrane, 2023)
 - ▶ As trajetórias de produto Y_t e do juro real $r_t = r$ são tomadas como **invariantes** ao choque fiscal/monetário
 - ▶ Tudo o que for real e se mover vai para o termo de erro
- ▶ Isso é forte, e vamos cobrá-lo no fim da aula. Em troca, sobra uma única incógnita: **o caminho de π**
- ▶ E a política monetária? Ela não é modelada
 - ▶ Supõe-se que o banco central **coopere** — que entregue o caminho de inflação que a conta fiscal exige
 - ▶ Ou seja: **dominância fiscal é hipótese de trabalho**, não conclusão. O que se testa é o tamanho do efeito, dado o regime

O valor de mercado da dívida nominal

- ▶ Em t , o governo deve pagamentos nominais $B_t^0, B_t^1, \dots, B_t^T$, onde T é a maturidade máxima. O valor de mercado é

$$B_t = B_t^0 + \frac{B_t^1}{(1+r)(1+\pi_{t+1})} + \frac{B_t^2}{(1+r)^2(1+\pi_{t+1})(1+\pi_{t+2})} + \dots \quad (4)$$

- ▶ **A ideia central:** esses compromissos são nominais e **reféns** das escolhas que determinam P_{t+h}
 - ▶ Elevar a inflação futura, de um jeito que não estava no preço antes de t , reduz o valor real de todos eles de uma vez
 - ▶ Não é preciso imprimir moeda. Basta que o mercado passe a esperar mais inflação
- ▶ Note que os juros nominais acompanham: $(1 + R_{t+h}) = (1 + r)(1 + \pi_{t+h})$. A “receita” aparece como **queda no preço dos títulos**

A dívida de referência e a reprecificação

- Suponha que o perfil da dívida esteja arranjado de modo que os pagamentos nominais cresçam com o PIB nominal de referência — inflação π^* e crescimento $g = r$. A Eq. (4) vira

$$B_t = B_t^0 \left[1 + \frac{1 + \pi^*}{1 + \pi_{t+1}} + \frac{(1 + \pi^*)^2}{(1 + \pi_{t+1})(1 + \pi_{t+2})} + \cdots + \frac{(1 + \pi^*)^T}{(1 + \pi_{t+1}) \cdots (1 + \pi_{t+T})} \right] \quad (5)$$

- Quando toda a inflação, realizada e esperada, é igual a π^* , cada fração vale 1 e

$$B_t^* = B_t^0 \cdot (1 + T) \quad (6)$$

- B_t^* é a **dívida de referência**: o valor de mercado antes de a inflação se desviar de π^*
- A mudança de valor gerada por um desvio de π^* para $\{\pi_{t+1}, \dots, \pi_{t+T}\}$ é

$$\Delta B = \frac{B_t^*}{1 + T} \left[\sum_{j=1}^T \frac{(1 + \pi^*)^j}{\prod_{k=1}^j (1 + \pi_{t+k})} - 1 \right] \quad (7)$$

A aproximação que faz tudo funcionar

- ▶ A Eq. (7) tem um problema conhecido desde Cochrane (2001): **muitos** caminhos de inflação futura entregam o mesmo ΔB
 - ▶ Com dívida longa, parte do ajuste pode acontecer num futuro distante
- ▶ Barro e Bianchi escolhem o caso extremo de suavização: $\pi_{t+h} = \pi > \pi^*$ constante para $h = 1, \dots, T$. Expandindo em segunda ordem e supondo $T \gg 1$:

$$\Delta B \approx -B_t^* \cdot \frac{T}{2} \cdot (\pi - \pi^*) \quad (8)$$

- ▶ Leia a Eq. (8) como uma **função de arrecadação**: um ponto percentual de inflação a mais rende
 - ▶ mais, quanto **maior a dívida** B_t^* — há mais base sobre a qual incidir
 - ▶ mais, quanto **mais longa a dívida** $T/2$ — mais pagamentos ficam presos ao valor antigo
- ▶ $T/2$ é a maturidade média do estoque em t

A equação estimável

- ▶ Se a inflação financiasse 100% do aumento de gasto, teríamos $|\Delta B|/P_t$ igual ao valor presente da Eq. (3). Generalizando para uma fração $\eta \in [0, 1]$ e resolvendo para π :

$$\pi \approx \pi^* + \eta \cdot \frac{\sum_{h=0}^M \Delta \left(\frac{G_{t+h}}{Y_{t+h}} \right)}{\left(\frac{B_t^*}{P_t Y_t} \right) \cdot \left(\frac{T}{2} \right)} \quad (9)$$

- ▶ A fração do lado direito é o que eles chamam de **gasto público composto**:

$$(\text{gasto composto})_t := \frac{\sum_h \Delta(G_{t+h}/Y_{t+h})}{(B_t^*/P_t Y_t) \cdot (T/2)} \quad (10)$$

- ▶ Uma variável, três ingredientes, todos observáveis. E, quando o gasto não se desvia, $\pi = \pi^*$

Lendo os três ingredientes

1. **Numerador — o aumento de gasto.** Mais gasto não financiado, mais inflação. Óbvio, e é o que qualquer teoria diria
 2. **Denominador — dívida/PIB.** Quanto **menor** a dívida inicial, **maior** a inflação necessária
 - ▶ Porque a inflação arrecada corroendo dívida. Com pouca dívida, é preciso corroer proporcionalmente mais
 - ▶ Contraintuitivo, e é justamente por isso que serve de teste
 3. **Denominador — maturidade média $T/2$.** Quanto **mais longa** a dívida, **menor** a inflação necessária
 - ▶ Com o mesmo ΔB a obter e T períodos para obtê-lo, a inflação de cada ano pode ser menor
 - ▶ É o outro lado do que vimos na aula passada: dívida curta escapa da corrosão
- ▶ O modelo não diz apenas “déficit gera inflação”. Ele diz **com que peso** cada coisa entra

O que é η

- ▶ η é a **fração do aumento de gasto paga por inflação**. O complemento $1 - \eta$ é pago à moda antiga: imposto maior ou gasto menor no futuro
- ▶ $\eta = 0$ é o caso ricardiano do tópico anterior — finanças públicas intertemporais no sentido estrito. **É o que se espera em tempos normais**
- ▶ $\eta > 0$ é a política fiscal contingente ao estado de Lucas and Stokey (1983): em guerras e emergências, é **eficiente** deixar a inflação absorver parte do choque — melhor do que subir imposto distorcivo num único ano
 - ▶ A dívida nominal longa funciona como um seguro implícito contra catástrofes
- ▶ Implicação importante: **déficit e inflação podem não ter relação nenhuma em tempos normais**, e relação forte em episódios extremos — o que reconcilia a evidência “não vejo correlação nos dados” com a teoria (Bassetto and Miller, 2025)
- ▶ Na estimação, η é o coeficiente de uma regressão. É **ele** o objeto de interesse

Parte II

Os dados

A amostra

- ▶ 37 países da OCDE, dados **anuais** de 2010 a 2023
- ▶ A especificação principal usa **21 economias**: os 20 países fora da zona do euro mais **a zona do euro tratada como uma única economia**
 - ▶ A razão é do modelo: se o nível de preços é determinado pela conta fiscal consolidada, a unidade relevante é quem emite a moeda
 - ▶ Depois eles refazem tudo com os 17 países do euro separados, e o resultado é informativo — voltamos a isso
- ▶ Duas medidas de inflação: **cheia** e **núcleo** (sem energia e alimentos)
 - ▶ O núcleo é o teste que interessa. Se a história fosse só choque de energia e de cadeia de suprimentos, ela apareceria na cheia e sumiria no núcleo

Medindo o aumento de gasto

- ▶ As médias de G/Y (gasto primário do governo geral) nas 21 economias:

	2019	2020	2021	2022	2023
G/Y médio	0,360	0,414	0,391	0,364	0,370

- ▶ O padrão justifica a hipótese de **temporariedade**: sobe em 2020, cai em 2021, e em 2022 já voltou ao nível de 2019. Ou seja, $M = 2$ anos
- ▶ Então o aumento é medido como a soma das razões de **2020 e 2021**, cada uma contra a de 2019. A média amostral dá 0,084
- ▶ Para 2010–2019 a variável é fixada em **zero** — por hipótese, não houve aumentos não financiados nesse período

Dívida e duração, ambas medidas em 2019

- ▶ O denominador da Eq. (10) usa a **dívida bruta do governo geral a valor de mercado** (FMI) e a **duração** da dívida, as duas em 2019
- ▶ Duas coisas a notar:
 - ▶ Medir em 2019 é o que torna o denominador **predeterminado** em relação à inflação de 2020–2023. É uma escolha de desenho, não de conveniência
 - ▶ A duração é estimada a partir da maturidade média reportada pela OCDE; as duas se correlacionam a 0,95 nas 21 economias, e trocar uma pela outra praticamente não muda nada
- ▶ Eles também refazem os resultados excluindo da dívida as parcelas em **moeda estrangeira** e **indexadas** — exatamente os pedaços que, como vimos na aula passada, não podem ser corroídos por inflação. Os resultados são parecidos

Parte III

Os resultados

A especificação

- ▶ A Eq. (9) vira, diretamente, uma regressão em painel:

$$\pi_{it} = \pi_i^* + \eta \cdot (\text{gasto composto})_{it} + X_t + \beta Z_{it} + u_{it} \quad (11)$$

- ▶ π_i^* : a meta de inflação do país i , constante no tempo — entra como **efeito fixo de país**
- ▶ X_t : influências globais sobre a inflação em t (cadeias de suprimento, energia, reabertura) — **efeito fixo de ano**
- ▶ Z_{it} : uma *dummy* de **fronteira** com a Ucrânia ou a Rússia, ligada em 2022 e 2023
- ▶ Note a economia do desenho: cada objeto da teoria vira um objeto da regressão. π^* é o efeito fixo, e η é o coeficiente
- ▶ Estimação por mínimos quadrados em painel, 2010–2023

Os coeficientes, ano a ano

- ▶ Deixando η variar por ano, a resposta da inflação ao gasto composto é significativamente positiva em todos os anos de 2020 a 2023:

$\hat{\eta}$	2020	2021	2022	2023
Inflação cheia	$\approx 0,5$	$\approx 0,5$	≈ 1	≈ 1
Núcleo	$\approx 0,5$	$\approx 0,7$	$\approx 1,3$	$\approx 0,7$

- ▶ Por que a “hump”? Três leituras possíveis, e o artigo não decide entre elas:
 1. **Aprendizado** — levou tempo até o mercado entender o tamanho do estímulo e a ausência de um plano de ajuste
 2. **Rigidez de preços** — o repasse é lento, ao contrário do que o modelo de preços flexíveis supõe
 3. **Ondas sucessivas** de gasto ao longo de 2020–2021

O número principal

- ▶ Impondo um único η para 2020–2023:

	Inflação cheia	Núcleo
$\hat{\eta}$	0,78	0,84
(erro-padrão)	(0,11)	(0,09)

- ▶ Significativamente maior que zero ($p < 0,01$) e apenas marginalmente menor que um ($p = 0,040$ e $p = 0,065$)
- ▶ A leitura: cerca de 80% do gasto extra de 2020–2021 foi pago pelo efeito da inflação sobre o valor real da dívida. Só uns 20% vieram de finanças públicas convencionais
- ▶ Tirando a *dummy* de fronteira, os coeficientes vão para 0,85 (0,12) e 0,88 (0,09). A guerra não é o que está sustentando o resultado

Como ler as duas figuras que vêm a seguir

- ▶ **Eixo horizontal:** a variável de gasto composto da Eq. (10) — o aumento de gasto de 2020–2021 dividido pela dívida/PIB e pela duração da dívida, ambas de 2019
- ▶ **Eixo vertical:** a inflação média de 2020–2023, **líquida** dos efeitos fixos de país e de ano e da *dummy* de fronteira
 - ▶ Ou seja, já descontados a meta de cada país e os choques globais de cada ano
 - ▶ É a parte da inflação que a teoria se propõe a explicar
- ▶ **A reta laranja** tem inclinação igual a $\hat{\eta}$ — não é um ajuste feito no gráfico, é o coeficiente da regressão em painel
- ▶ **O que procurar:** inclinação positiva, e uma nuvem que não dependa de dois ou três pontos extremos. Reparem em particular onde caem os **EUA** e a **zona do euro**

Figura 1 — inflação **cheia** de 2020–2023 contra o gasto público composto

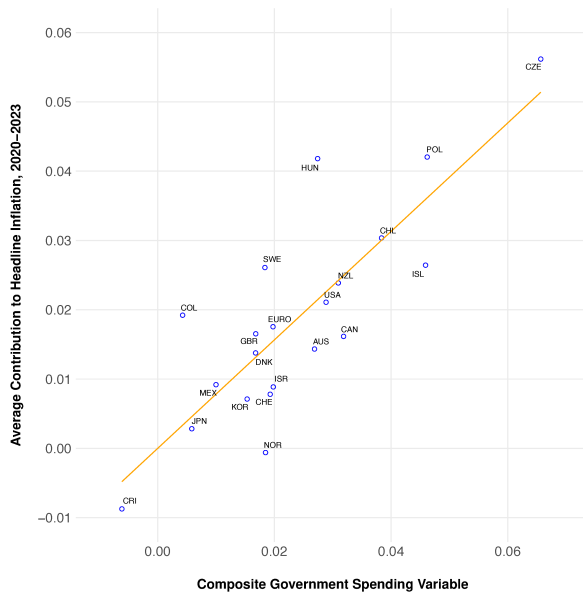
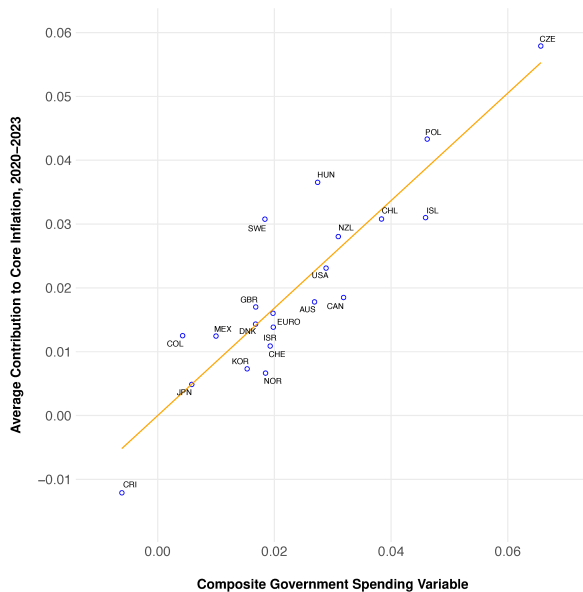


Figura 2 — inflação de núcleo de 2020–2023 contra o gasto público composto



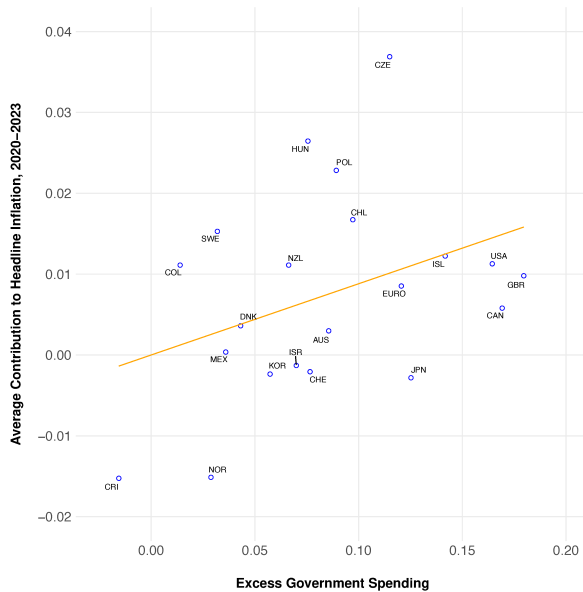
O que as duas figuras mostram

- ▶ A inclinação é clara e não é obra de *outliers*. Tirando CZE, POL e HUN do topo, a reta continua de pé
- ▶ Os EUA não são um caso à parte. Estão um pouco acima do meio da amostra nos dois eixos — o que contraria a leitura de que a inflação americana de 2021–2022 foi um fenômeno idiossincrático do pacote de Biden
 - ▶ A zona do euro fica abaixo dos EUA nos dois eixos, e no lugar previsto pela reta
- ▶ A Figura 2 é o teste que mais importa. Se a inflação de 2021–2023 fosse só energia, alimentos e gargalo de contêiner, a inclinação teria que sumir no núcleo
 - ▶ Ela não some — fica ligeiramente maior: 0,84 contra 0,78
 - ▶ Isso não prova que choques de oferta não existiram. Prova que eles não são o que gera a *variação entre países*
- ▶ Note que a Noruega e a Costa Rica, nos dois gráficos, ficam com inflação líquida *negativa* — e são também os que menos gastaram, relativo à sua dívida

A normalização não é decoração

- ▶ O gasto composto tem três componentes. Dá para perguntar quanto cada um contribui, fixando um de cada vez na sua **média amostral** — o que equivale a impedir que aquele componente explique variação
- ▶ Fixando $\Delta(G/Y)$ na média (0,084), o ajuste piora bastante — era de se esperar, é o numerador
- ▶ Mas fixando **a dívida/PIB** ou **a duração** na média, o ajuste **também** piora
 - ▶ Ou seja: não é o gasto sozinho que explica a inflação. É o gasto **dividido** por dívida e duração
 - ▶ As duas previsões contraintuitivas da Parte I aparecem nos dados
- ▶ Isso é o mais próximo de um teste da teoria que o desenho permite. Uma história alternativa qualquer — “quem gastou mais foi quem sofreu mais com a pandemia” — explicaria o numerador, mas não teria por que explicar o denominador

Figura 3 — a mesma inflação cheia. agora contra o gasto **sem normalizar**



O que a Figura 3 tem de diferente

- ▶ **A nuvem abriu.** Reino Unido, Canadá e EUA foram para a direita — gastaram muito em termos brutos — mas têm inflação líquida perto da média. A reta passa por baixo deles
- ▶ **Suécia e Colômbia** viraram *outliers* do outro lado: gasto bruto pequeno, inflação acima da reta. Na Figura 1 elas estavam no lugar
 - ▶ São países de dívida/PIB baixa em 2019. Pouca dívida para corroer $\Rightarrow$ o modelo pede mais inflação para o mesmo gasto
- ▶ **A moral:** não é que o gasto não importe. É que “quanto se gastou” é uma variável pior do que “quanto se gastou por unidade de dívida corroível” — e essa segunda variável não sai de nenhuma teoria de demanda agregada

A zona do euro, separada

- ▶ Refazendo tudo com os 17 países do euro individualmente, o resultado é bonito:
 - ▶ A inflação de cada país responde, sobretudo, ao gasto composto da área como um todo
 - ▶ A resposta ao gasto do próprio país é pequena
- ▶ É exatamente o que a teoria prevê. O nível de preços é determinado pela conta fiscal de quem emite a moeda
 - ▶ Um país do euro que gasta demais não infla a si mesmo — ele empurra a conta para o conjunto
 - ▶ O problema dele não é inflação; é risco de crédito
- ▶ Como validação, essa é melhor do que o coeficiente principal: ela distingue a teoria fiscal de qualquer história genérica de “gasto aquece a demanda e sobe preço”

O resultado do euro, com números

- ▶ Tabela 8 do artigo, coeficientes únicos para 2020–2023:

	Inflação cheia	Núcleo
Gasto composto I (agregado do euro)	0,737 (0,104)	0,810 (0,080)
Gasto composto II (desvio do país)	0,143 (0,065)	0,071 (0,050)

- ▶ O coeficiente do agregado é **cinco vezes** o do desvio na inflação cheia e **onze vezes** no núcleo
- ▶ O desvio próprio só é significativo a 5% na inflação **cheia**; no núcleo não dá para distinguir de zero. E, pelo apêndice, o pedaço que sobra vem quase todo de **2022**
- ▶ O coeficiente I é praticamente o mesmo $\hat{\eta}$ da amostra de 21 economias (0,78 e 0,84). Abrir o euro não mexe no resultado principal

Parte IV

Discussão e implicações

E o Brasil?

- ▶ A conta da Eq. (10) é fácil de fazer para o Brasil, e as três peças puxam em direções opostas:
 - ▶ **Numerador grande.** O gasto de 2020 foi enorme para os padrões brasileiros
 - ▶ **Dívida/PIB alta** — o que, pelo modelo, **reduz** a inflação necessária
 - ▶ **Mas a duração é curta**, e boa parte da dívida é indexada (NTN-B) ou pós-fixada (LFT) — ou seja, o pedaço corroível é pequeno
- ▶ A LFT é o caso extremo: uma dívida que se reprecifica à Selic todo dia é imune ao canal inteiro
- ▶ **Uma hipótese para discutir:** a composição da dívida brasileira é, na prática, um mecanismo de compromisso que fecha a porta da dominância fiscal — ao custo de tornar a dívida mais sensível ao juro
- ▶ Isso daria um bom trabalho. A conta é factível com dados do Tesouro e do BCB

▶ Principal

- ▶ Barro and Bianchi (2025)

▶ Recomendadas

- ▶ Cochrane (2023) — os capítulos 1 a 3
- ▶ Lucas and Stokey (1983) — a origem da ideia de que a inflação em emergências pode ser eficiente
- ▶ Bianchi et al. (2023) — modelo NK com unfunded gov. transfers
- ▶ Hall and Sargent (2024) — a contabilidade fiscal da COVID nos EUA

Referências I

- Barro, R. J. and F. Bianchi (2025). Fiscal influences on inflation in OECD countries, 2020–2023. NBER Working Paper 31838, National Bureau of Economic Research. Primeira versao em novembro de 2023, revisada em julho de 2025.
- Bassetto, M. and D. S. Miller (2025). A monetary-fiscal theory of sudden inflations. Federal Reserve Bank of Minneapolis.
- Bianchi, F., R. Faccini, and L. Melosi (2023). A fiscal theory of persistent inflation. *The Quarterly Journal of Economics* 138(4), 2127–2179.
- Cochrane, J. H. (2001). Long-term debt and optimal policy in the fiscal theory of the price level. *Econometrica* 69(1), 69–116.
- Cochrane, J. H. (2023). *The Fiscal Theory of the Price Level*. Princeton University Press.
- Hall, G. J. and T. J. Sargent (2024). Fiscal consequences of the US war on COVID. Brandeis University.
- Lucas, R. E. and N. L. Stokey (1983). Optimal fiscal and monetary policy in an economy without capital. *Journal of Monetary Economics* 12(1), 55–93.